

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης

Εργασία 2

Υπεύθυνος Καθηγητής:
Φούντος Ιωάννης

Υπεύθυνη Εργαστηρίου:
Σταμάτη Βασιλική

Ομάδα:

Κοσμίδης Μιχαήλ 4086
Παναγιωτάκης Φίλιππος 4135
Παπακώστας Ιωάννης 4143



Ερωτήματα:

Υποχρεωτικό Κομμάτι:

- 1) Αρχικά ακολουθούμε την διαδρομή (path) στον editor του unity : File >> Build Settings >> Player Settings >> Player όπου στην καρτέλα Player αλλάζουμε το πεδίο Product Name και το ονομάζουμε Συγκρουόμενα. Έπειτα στην υπό-καρτέλα Settings for PC, Mac & Linux Standalone στο Resolution and Presentation αλλάζουμε κατάλληλα τα πεδία Default Screen Width σε 1024 και Default Screen Height σε 768. Για να υλοποιήσουμε το λευκό υπόβαθρο (White Background), πραγματοποιήσαμε αλλαγή του πεδίου Background στο component Camera της κύριας κάμερας (FPSCamera) στο αντικείμενο PlayerCharacter. Η αρχική τοποθέτηση της κάμερας έγινε με τροποποιήσεις στα κατάλληλα πεδία του component Transform, ώστε να βλέπουμε με τον καλύτερο τρόπο την κεντρική σκηνή. Επιπρόσθετα, για την δημιουργία του κεντρικού κύβου κατασκευάστηκε ένα αντικείμενο-κύβος (SC) το οποίο έχει κέντρο το σημείο (50,50,50) στο σύστημα παγκόσμιων συντεταγμένων και ακμή 100 (κατάλληλες αλλαγές στα πεδία Position και Scale του component Transform). Η τυχαία επιλογή για το χρώμα και τη διαφάνεια του κύβου γίνεται μέσω του script CubeColor.cs και αλλαγή στο χρώμα (color) του component Material (CubeMaterial). Τέλος, για την προβολή των αντικειμένων της κεντρικής σκηνής και από τις δύο τους όψεις, χρειάστηκε να αλλάξουμε τον default shader με τον shader StandardDoubleSide.
- 2) Για την δημιουργία των τριών τύπων στοιχειωδών αντικειμένων κατασκευάσαμε 3 πρωτότυπα (CubePrototype, SpherePrototype και CylinderPrototype). Η εμφάνιση των στοιχειωδών αντικειμένων, με το πάτημα του πλήκτρου spacebar, από την γωνία (0,0,0) του κεντρικού κύβου (SC) και η τυχαία αρχικοποίηση των παραμέτρων τους (κατευθύνσεις/ταχύτητες, διαστάσεις και χρώμα) επιτυγχάνεται με το script CreateRandomObjects.cs που βρίσκεται στο αντικείμενο RandomCreatedObjects, όπου περνάμε ως public πεδία τα παραπάνω πρωτότυπα. Στη συνέχεια, για την πραγματοποίηση των κρούσεων των στοιχειωδών αντικειμένων με το κύβο SC, κατασκευάστηκαν 6 Faces τύπου Quad (CubeSides), όπου τοποθετήθηκαν στις πλευρές του SC. Σε καθένα από τα Faces προστέθηκε ένα component Mesh Collider τύπου Quad, που είναι απαραίτητο για την ανίχνευση και υλοποίηση των κρούσεων. Επιπλέον, για την πραγματοποίηση κρούσεων με γωνία ανάκλασης ίδια με τη γωνία πρόσκρουσης, στα στοιχειώδη αντικείμενα προστέθηκαν ως

components ένα Rigidbody και το αντίστοιχο Collider (Box, Sphere και Mesh με τύπο Cylinder), ενώ δημιουργήθηκαν ένα Physics Material (Bouncing), που τοποθετήθηκε στα Collider των αντικειμένων και των Faces, καθώς και το script MaintainInitialVelocity.cs, που προστέθηκε μόνο στα στοιχειώδη αντικείμενα. Τέλος, προστέθηκαν 3 πηγές φωτισμού (FirstLight, SecondLight και ThirdLight) σε κατάλληλες θέσεις (εξωτερικό και εσωτερικό του κύβου), ώστε να φαίνονται τα αντικείμενα της σκηνής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

- 3) Το κέντρο της κεντρικής σφαίρας (αντικείμενο SPH) αρχικοποιείται στη θέση (50,50,50) του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων και η ακτίνα της σε 15, τροποποιώντας τα πεδία Position και Scale του component Transform. Για την υλοποίηση του κόκκινου χρώματος της σφαίρας SPH, προστέθηκε το component τύπου Material (Sphere_Material). Η κίνηση και ο περιορισμός της σφαίρας μέσα στα όρια του κύβου SC έγινε μέσω του script Sphere.cs, μετασχηματίζοντας τη θέση του κέντρου της στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (συνάρτηση sphereMovement()). Τέλος, για την πραγματοποίηση των κρούσεων μεταξύ της σφαίρας και των αντικειμένων, προστέθηκε σε αυτή ένα component Sphere Collider με Physics Material (Bouncing) και ένα Rigidbody με ενεργοποιημένο το πεδίο is Kinematic, καθώς την θεωρούμε ακίνητο αντικείμενο κατά την κρούση (ελαστική κρούση). Τέλος, τα στοιχειώδη αντικείμενα χρησιμοποιούν τα ίδια Component που υλοποιούν τις συγκρούσεις με τον SC (Rigidbody, Collider με Physics Material (Bouncing) και το script MaintainInitialVelocity.cs).
- 4) Η κίνηση της κύριας κάμερας επιτυγχάνεται με το script MouseMovement.cs, στο οποίο χρησιμοποιώντας το ποντίκι, περιστρέφουμε οριζόντια και κάθετα την κάμερα όπως ένα «ανθρώπινο κεφάλι», περιορισμένο κατά 180 μοίρες. Έπειτα, έχει κατασκευαστεί ένα γονικό αντικείμενο PlayerCharacter που περιέχει την κάμερα FPSCamera και το αντικείμενο PlayerCapsule («σώμα παίχτη»), ώστε όποια τροποποίηση και μετασχηματισμός πραγματοποιηθεί στο γονικό αντικείμενο να επέλθει και στα αντικείμενα που το κληρονομούν. Τέλος, η κίνηση του παίχτη υλοποιείται με το script MovePlayer.cs στο οποίο μετασχηματίζεται η θέση του κέντρου του παίκτη-κάψουλα στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων όταν πυροδοτούνται τα κατάλληλα πλήκτρα.

- 5) Αρχικά στο φάκελο ApplicationBuild όπου βρίσκεται το εκτελέσιμο, περνάμε ένα texture με όνομα texture-sphere.jpg. Στη συνέχεια, στο script Sphere.cs περνάμε μέσω public πεδίων δύο material ένα που υλοποιεί το κόκκινο χρώμα της σφαίρας (c_Material) και ένα που θα έχει το texture-sphere.jpg το οποίο φορτώνεται και περνά στο t_Material (TextureMaterial) κατά την έναρξη της εφαρμογής. Τέλος, στο ίδιο script υλοποιείται η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της υφής με την πυροδότηση του πλήκτρου T.

Bonus Κομμάτι:

- 1) Η υλοποίηση ηχητικών εφέ στην εφαρμογή μας γίνεται με την αναπαραγωγή ενός ήχου (sound). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσθήκης του script SoundEffect.cs και ενός component Audio Source στην σφαίρα SPH, καθώς και ενός component Audio Listener στην FPSCamera. Ο ήχος αυτός αναπαράγεται κατά τη σύγκρουση οποιουδήποτε στοιχειώδους αντικειμένου και του παίκτη-κάψουλα με τη κεντρική σφαίρα (SPH). Επιπλέον, κατά την σύγκρουση των στοιχειωδών αντικειμένων με τα τοιχώματα του κεντρικού κύβου (SC), την σφαίρα και τον παίκτη-κάψουλα προκαλείται αλλαγή στο χρώμα τους μέσω του script ColorEffects.cs. Το παραπάνω script βρίσκει τα κατάλληλα αντικείμενα κατά την ανίχνευση της κρούσης, ώστε ένα στοιχειώδες αντικείμενο να αλλάζει χρώμα μόνο μετά από κρούση με αυτά.
- 2) Για την υλοποίηση της αυξομείωσης των ταχυτήτων των στοιχειωδών αντικειμένων, υλοποιήθηκε το script SpeedMultiplier.cs που έχει ως private πεδίο έναν ακέραιο speedMultiplier ο οποίος αυξάνεται κάθε φορά που ο χρήστης πατάει τα πλήκτρα Left Shift και >. Η παραπάνω αύξηση γίνεται μέχρι να το speedMultiplier να ισούται με ένα άνω φράγμα που έχουμε ορίσει. Αντίστοιχα, το speedMultiplier μειώνεται κάθε φορά που ο χρήστης πατάει τα πλήκτρα Left Shift και <, ενώ η μείωση γίνεται μέχρι να γίνει 0. Το παραπάνω script είναι component στο αντικείμενο SpeedMultiplier, ενώ με το script MaintainInitialVelocity.cs (component των στοιχειωδών αντικειμένων) βρίσκουμε το αντικείμενο SpeedMultiplier και παίρνουμε το πεδίο speedMultiplier, ενημερώνοντας κατάλληλα τις ταχύτητες των αντικειμένων.

- 3) Για τη σύγκρουση και αναπήδηση των στοιχειωδών αντικειμένων μεταξύ τους προστέθηκαν ως components το αντίστοιχο Collider (Box, Sphere και Mesh με τύπο Cylinder) με Physics Material (Bouncing) και ένα Rigidbody στο οποίο έγιναν αντίστοιχες αλλαγές ώστε η κρούση να είναι ελαστική (Drag = 0, Angular Drag = 0 και Collision Detection = Continuous). Τέλος, δημιουργήθηκε το script MaintainInitialVelocity.cs το οποίο περνάμε ως component σε κάθε στοιχειώδες αντικείμενο κατά την δημιουργία του και με το οποίο κρατάμε σταθερό το μέτρο της ταχύτητας τους, ώστε κατά την οποιαδήποτε κρούση να μην υπάρξει απώλεια ενέργειας.
- 4) Η περιστροφική κίνηση των στοιχειωδών αντικειμένων τύπου κύβου και κυλίνδρου, που υπολογίζεται και κατά την πρόσκρουση, γίνεται με τη προσθήκη ως component ενός Rigidbody στα πρωτότυπα τους και στο οποίο είναι ενεργοποιημένες οι περιστροφές στους 3 άξονες x, y, z.
- 5) Η πρόσκρουση παίκτη με τα αντικείμενα υλοποιήθηκε μέσω ενός αντικειμένου τύπου κάψουλας («Σώμα Παίκτη»), ενώ στο αντικείμενο PlayerCharacter προστέθηκε ένα Capsule Collider με Physics Material (Bouncing) και Rigidbody. Επιπλέον, έγινε τροποποίηση των μαζών όλων των μικρών αντικειμένων ($Mass = 10^{-7}$) και του PlayerCharacter ($Mass = 1$), ενώ στο Rigidbody του PlayerCharacter στα πεδία Angular Drag και Drag τοποθετήθηκε η τιμή infinity. Αυτό έγινε γιατί χρειαζόμαστε άπειρη αντίσταση αέρα ώστε ο παίκτης-κάψουλα να μένει παγωμένος κατά την κρούση του με τα μικρά αντικείμενα και την σφαίρα.

Ιδιαιτερότητες:

- 1. Με τα πλήκτρα ↑ και ↓, η σφαίρα κινείται ως προς το θετικό και το αρνητικό τμήμα του άξονα z αντίστοιχα.
- 2. Με τα πλήκτρα ← και →, η σφαίρα κινείται ως προς το αρνητικό και το θετικό τμήμα του άξονα x αντίστοιχα.
- 3. Με τα πλήκτρα + και -, η σφαίρα κινείται ως προς το θετικό και το αρνητικό τμήμα του άξονα y αντίστοιχα.
- 4. Για την κίνηση της σφαίρας με το πλήκτρο +, ο χρήστης πρέπει να πατάει παράλληλα το πλήκτρο Shift που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου.

- 1.Με τα πλήκτρα W και S, ο παίκτης-κάμερα κινείται ως προς το θετικό και το αρνητικό τμήμα του άξονα z αντίστοιχα.
- 2.Με τα πλήκτρα A και D, υλοποιείται η κίνηση του παίκτη-κάμερα ως προς το αρνητικό και το θετικό τμήμα του άξονα x αντίστοιχα.
- 3.Με τα πλήκτρα E και X, πραγματοποιείται η κίνηση του παίκτη -κάμερα ως προς το θετικό και το αρνητικό τμήμα του άξονα y αντίστοιχα.
- Για την αυξομείωση της ταχύτητας των στοιχειωδών αντικειμένων με τα πλήκτρα < και >, ο χρήστης πρέπει να πατάει παράλληλα το πλήκτρο Shift που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Επίσης τα πλήκτρα < και > λειτουργούν μια φορά σε κάθε πυροδότηση (ψηφιακή και όχι αναλογική ενημέρωση).
- Το Physics Material (Bouncing) έχει Dynamic Friction = 0, Static Friction = 0 και Bounciness = 1 ώστε να γίνονται ορθά οι κρούσεις των μικρών αντικειμένων με τον κύβο (SC), την σφαίρα (SPH), τον παίκτη-κάψουλα αλλά και μεταξύ τους.
- Τα 6 Quad-Faces (CubeSides), που υλοποιήθηκαν για τις συγκρούσεις με τον κύβο (SC), έχουν τοποθετηθεί στο Layer No Camera ώστε να μην απεικονίζονται στην οθόνη κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, ενώ σε αυτά έχουμε αφαιρέσει τον Mesh Renderer.
- Για να είναι το πρόγραμμα μας πιο ομαλό, οι αρχικές ταχύτητες των στοιχειωδών αντικειμένων πολλαπλασιάστηκαν επί 10.
- Τον shader StandardDoubleSide τον κατεβάσαμε από το διαδίκτυο (<https://gist.github.com/jminor/6a14271368e57b84c136d94906ae6603>).
- Έχει δημιουργηθεί ένα κεντρικό μενού χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο τύπου Canvas, αντικείμενα τύπου Buttons και αντικείμενα τύπου Text. Το μενού αυτό εμφανίζεται κατά την έναρξη της εφαρμογής. Πατώντας το πλήκτρο START του μενού εμφανίζεται η κεντρική σκηνή της εφαρμογής, ενώ με το πλήκτρο QUIT κλείνει η εφαρμογή. Επιπλέον, η πληκτρολόγηση του πλήκτρου ESC ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην κεντρική σκηνή της εφαρμογής, τον οδηγεί και πάλι στο κεντρικό μενού. Τέλος, για το Text του μενού χρησιμοποιήθηκε η TextMesh Pro καθώς έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην απεικόνιση του κειμένου από την default του Unity. Τα περιεχόμενα της είναι στο φάκελο Assets/TextMesh Pro.

- Έχουν κατασκευαστεί 3 αντικείμενα CubeContainer, SphereContainer και CylinderContainer, τα οποία περνιούνται ως public πεδία στο script CreateRandomObjects.cs και αποτελούν τα γονικά αντικείμενα των στοιχειωδών αντικειμένων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρμογής. Επιπρόσθετα, τοποθετούνται στο (0,0,0) του παγκόσμιου συστήματος συντεταγμένων.
- Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο αναπτύχθηκε η εφαρμογή είναι τα Windows 10, x64. Επιπλέον, η έκδοση του Unity στην οποία υλοποιήθηκε είναι η 2019.4.16.f1,x64.
- Στο παραδοτέο αρχείο project-unity.zip υπάρχουν 2 φάκελοι: α) Graphics2 όπου βρίσκονται τα αρχεία του project, β) ApplicationBuild όπου βρίσκονται το Συγκουόμενα.exe και τα αρχεία που χρειάζονται για την εκτέλεση.

Περιεχόμενα του Καταλόγου Assets:

A)Κατάλογος Materials

Material	Αντικείμενο
PlayerMaterial(Υποκατάλογος Player)	PlayerCapsule
CubePrototypeMaterial(Υποκατάλογος Prototypes)	CubePrototype
SpherePrototypeMaterial(Υποκατάλογος Prototypes)	SpherePrototype
CylinderPrototypeMaterial(Υποκατάλογος Prototypes)	CylinderPrototype
CubeMaterial (Υποκατάλογος SC)	SC
RedMaterial (Υποκατάλογος Sphere)	SPH
TextureMaterial (Υποκατάλογος Sphere)	SPH

B)Κατάλογος Scripts

Script	Αντικείμενο	Λειτουργία
Sphere.cs	SPH	Κίνηση της κεντρικής σφαίρας και αλλαγή των Materials
SoundEffect.cs	SPH	Ηχητικό εφέ κατά την σύγκρουση της SPH με τα στοιχειώδη αντικείμενα και τον PlayerCharacter
MovePlayer.cs	PlayerCharacter	Κίνηση του παίκτη-κάμερα στη σκηνή
MouseMovement.cs	FPSCamera	Περιστροφή της Κάμερας οριζόντια και κάθετα
MaintainInitialVelocity.cs	CubePrototype, SpherePrototype, CylinderPrototype	Υλοποίηση ελαστικών κρούσεων και υπολογισμός της ταχύτητας των αντικειμένων
GameSceneLoad.cs	GameSceneLoad	Λειτουργίες του κεντρικού Menu
ColorEffects.cs	CubePrototype, SpherePrototype, CylinderPrototype	Υλοποίηση χρωματικών εφέ
CubeColor.cs	SC	Υλοποίηση του τυχαίου χρώματος του κύβου SC κατά την έναρξη της εφαρμογής
CreateRandomObjects.cs	RandomCreatedObjects	Παραγωγή τυχαίων αντικειμένων
SpeedMultiplier.cs	SpeedMultiplier	Αυξομείωση της ταχύτητας των στοιχειωδών αντικειμένων

Γ)Κατάλογος Prototypes

Prototype	Στοιχειώδες Αντικείμενο
CubePrototype	Κύβος
SpherePrototype	Σφαίρα
CylinderPrototype	Κύλινδρος

Δ)Κατάλογος Scenes

Scene	Περιγραφή
StartScene	Αρχικό Μενού
CentralScene	Κεντρική σκηνή της εφαρμογής-παιχνιδιού

Ε)Κατάλογος Shaders

Shader	Λειτουργία
StandardDoubleSide	Απεικόνιση και των 2 πλευρών των αντικειμένων

ΣΤ)Κατάλογος Physics

Material	Λειτουργία
Bouncing	Υλοποίηση της αναπήδησης κατά τις κρούσεις των αντικειμένων